西南大学附中 2024—2025 学年度下期期末考试

高二数学试题

（满分：150 分；考试时间：120 分钟）

注意事项：

1．答题前，考生先将自己的姓名、班级、考场/座位号、准考证号填写在答题卡上．

2．答选择题时，必须使用 2B 铅笔填涂；答非选择题时，必须使用 0.5 毫米的黑色签字笔书写；必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效；保持答卷清洁、完整．

3．考试结束后，将答题卡交回（试题卷学生保存，以备评讲）．

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．已知集合 $A=\{0,1,2,3,8\}$，$B=\{x\mid x-1\in A\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A．$\{2,3\}$　　B．$\{1,2\}$　　C．$\{3\}$　　D．$\{1,2,3\}$

2．在数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=1$，$na_{n+1}=(n+1)a_n$，则 $a_6=$（　　）

A．3　　B．4　　C．5　　D．6

3．$(1-2x)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为（　　）

A．-10　　B．-80　　C．10　　D．80

4．下列函数中奇偶性与其它三个不同的是（　　）

A．$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}$　　B．$f(x)=\dfrac{x^2}{\tan x}$

C．$f(x)=\cos 2x-\sin^2 x$　　D．$f(x)=\ln(\sqrt{1+x^2}-x)$

5．从甲乙丙丁戊五人中挑选四人参加 4×100 接力赛，乙若参加必须是甲的下一棒，则一共有多少种不同的安排方式（　　）

A．42　　B．45　　C．48　　D．51

6．平面直角坐标系中以 O（0，0），A（3，0），B（2，3），C（0，3）四个点为顶点的直角梯形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的体积为 V_x，绕 y 轴旋转一周所得到的旋转体的体积为 V_y，则（　　）

A．$V_x>V_y$　　B．$V_x=V_y$　　C．$V_x<V_y$　　D．V_x，V_y 大小无法计算

7．已知 $f'(x)-f(x)>0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立，且 $f(0)=1$，则不等式 $e^{-x}f(x)>1$ 的解集为（　　）

A．$(-\infty,0)$　　B．$(0,+\infty)$　　C．$(-\infty,0)\cup(0,1)$　　D．$(-1,0)\cup(0,+\infty)$

8．已知 F_1，F_2 分别是双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$ 的左、右焦点，过点 F_1 与双曲线的一条渐近线平行的直线交双曲线的另一条渐近线于点 P，若点 P 在以线段 F_1F_2 为直径的圆外，则双曲线离心率的取值范围是（　　）

A．$(1,2)$　　B．$(\sqrt{3},+\infty)$　　C．$(1,\sqrt{3})\cup(2,+\infty)$　　D．$(2,+\infty)$

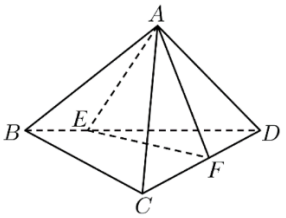
二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $\{S_n\}$，已知 $S_n=n^2-Bn+C$，$a_1=-8$．则下列选项中正确的是（　　）

A．$C=0$，$B=-9$　　B．等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d=2$

C．使 $S_n>0$ 成立的 n 最小为 10　　D．当 $n=\frac{9}{2}$ 时，S_n 取得最小值

10．已知正四面体 A-BCD 棱长为 6，点 E，F 分别位于棱 BD，CD 上．其中 $DE=2BE$，$CF=DF$，动点 P 在平面 BCD 内运动（包含边界），运动过程中 AP 与平面 BCD 所成角的正切值为 $2\sqrt{2}$，则下列选项正确的是（　　）



A．$AB\perp CD$

B．顶点 A 在平面 BCD 的投影为点 O，则直线 AO 与直线 EF 共面

C．直线 AB 与 EF 所成角的正弦值为 $\frac{3\sqrt{13}}{13}$

D．点 P 的轨迹长度为 $2\sqrt{3}\pi$

11．已知圆 C：$(x-1)^2+y^2=4$ 和抛物线 D：$y^2=2px\,(p>0)$ 的准线相切于点 A，点 B 为圆 C 与抛物线 D 的一个交点，点 N，M 分别为圆 C 与抛物线 D 上的动点，则下列选项中正确的是（　　）

A．$p=2$　　B．点 B 到 D 的准线的距离为 2

C．直线 AB 与抛物线 D 相交　　D．若点 E（4，3），则 $|ME|+|MN|$ 的最小值为 3

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．已知函数 $f(x)=f'\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos x+\sin x$，则 $f'\left(\frac{\pi}{6}\right)=$_____．

13．某生在一次考试中，共有 8 道题供选择，已知该生会答其中 5 道题，随机从中抽 4 道题供该生回答，至少答对 2 道题则及格，则该生在第一题不会答的情况下及格的概率是_____．

14．已知定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 的图象经过坐标原点，$f(1+x)+f(1-x)=-2$，$f(x)=g(x)-2x$，且函数 $g(x+2)$ 为偶函数，则 $\sum_{i=1}^{70} f(i)=$_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．(13 分) 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=-2$，满足 $a_{n+1}+3a_n=4n+1$；

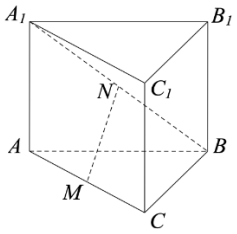
(1) 证明：数列 $\{a_n-n\}$ 为等比数列；

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n．

16．(15 分) 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AC\perp BC$，$BC=1$，$CC_1=2$，$AC=4$，M、N 分别是 AC、A_1B 的中点.

(1) 求证：$MN//$ 平面 BCC_1B_1；

(2) 求二面角 C_1-MN-B 的余弦值；



17．(15 分) 2025 年 5 月 25 日，多哈世界乒乓球锦标赛男单决赛，王楚钦 4∶1 战胜巴西选手雨果夺得冠军，夺得三大赛单打首冠；现有甲、乙两名乒乓球运动员进行日常训练。

(1) 假设每局比赛结果相互独立，且每局比赛甲获胜的概率为 $\frac{2}{3}$，乙获胜的概率为 $\frac{1}{3}$，若比赛采用三局两胜制，求甲获胜的概率；

(2) 若第一局甲获胜，则下一局甲获胜的概率为 $\frac{2}{3}$，若第一局甲失败，则下一局甲获胜的概率为 $\frac{1}{2}$，已知第一局甲获胜的概率为 $\frac{1}{2}$，在前两局比赛中，用 X 表示甲获胜的次数，求 X 的方差；

(3) 如果每局比赛甲获胜的概率为 P，且 $P\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，比赛的赛制有五局三胜制和三局两胜制两种选择，对于甲选手来说，选择哪种赛制获胜概率更大？请说明理由.

18．(17 分) 已知曲线 C 到两个定点（-1，0）和（1，0）的距离和为定值 4.

(1) 求 C 的方程；

(2) 过点 F（1，0）的直线 l（斜率存在且不为 0）与 C 交于 M，N 两点，N 关于 x 轴的对称点为 P．已知 Q（4，0）.

(i) 证明：P、M、Q 三点共线；

(ii) 求 $\overrightarrow{MQ}\cdot\overrightarrow{NQ}$ 的取值范围.

19．(17 分) 已知 A，B，C 是曲线 $y=f(x)$ 上不同的三点．若点 A，B，C 的横坐标成等比数列，且曲线 $y=f(x)$ 在点 B 处的切线的斜率小于直线 AC 的斜率，则称 $f(x)$ 是其定义域上的“等比左偏函数”．已知 $f(x)=a\ln x-2x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的极值点个数；

(2) 若 $f(x)$ 是（0，$+\infty$）上的“等比左偏函数”，求实数 a 的取值范围；

(3) 当 $a=1$ 时，数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=f(a_n)+2a_n+\dfrac{1}{2a_n}+1$，$a_1=\dfrac{5}{2}$，证明：$\sum\limits_{i=1}^{n}a_i<2n+1$.

（命题、审题人：高二数学备课组）

西南大学附中 2024—2025 学年度下期期末考试

高二数学试题参考答案

1—4　DDBC

5．A【详解】第一种情况：乙不参加，共 $A_4^4=24$ 种情况，第二种情况：乙参加，甲必然参加，共 $C_3^2A_3^3=18$ 种情况，总计 42 种情况。

6．A【详解】绕 y 轴旋转一周所得到的是圆台 $V_y=\frac{1}{3}\times3(9\pi+4\pi+6\pi)=19\pi$，绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体为圆柱和圆锥的组合 $V_x=2\times9\pi+\frac{1}{3}\times9\pi=21\pi$.

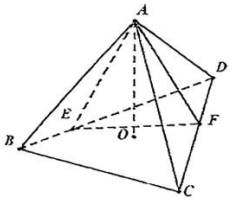
7．B【详解】令 $F(x)=e^{-x}f(x)$，则 $F'(x)=e^{-x}[f'(x)-f(x)]>0$，$F(x)$ 为增函数，

故 $e^{-x}f(x)>1\Rightarrow F(x)>F(0)$，即解集为 $(0,+\infty)$.

8．D【详解】由题可知，渐近线方程为 $y=\pm bx$，故可得直线 PF_1 方程为 $y=b(x+c)$，联立 $y=-bx$，即可求得点 P 坐标为 $\left(-\frac{c}{2},\frac{bc}{2}\right)$，又因为点 P 在以线段 F_1F_2 为直径的圆外，故可得 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}>0$，则 $\left(-\frac{c}{2},-\frac{bc}{2}\right)\cdot\left(\frac{3}{2}c,-\frac{bc}{2}\right)>0$，则 $\frac{b^2c^2}{4}>\frac{3c^2}{4}$，解得 $b^2>3$，则离心率 $e=\sqrt{1+b^2}>2$.故选：D.

9．BC【详解】对于 A 选项，因数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，$S_n=n^2-Bn+C$, 则 $C=0$, 且 $a_1=-8$. 则 $S_1=1-B=-8$, 所以 $B=9$, A 错误；对于 B 选项，由 A 知 $S_n=n^2-9n$, 则 $S_2=4-18=-14=a_1+a_2$, 则 $a_2=-6$, 则公差 $d=a_2-a_1=2$, B 正确；对于 C 选项，由 $n^2-9n>0$, 得 $n>9$ 或 $n<0$, 因为 n 为正整数，所以 n 最小值为 10，C 正确；对于 D 选项，因为 n 为正整数，所以 D 错误.

10．ACD【详解】对于 A 选项，连接 BF，由正四面体得 AF,BF 均垂直于 CD, 可得 $CD\perp$ 面 ABF, 则 $AB\perp CD$，A 正确；对于 B 选项，由正四面体可知，顶点 A 在平面 BCD 的投影点 O 位于线段 BF 上，不在 EF 上，则 AO,EF 异面，B 错误；对于 C 选项，在 AD 上取靠近 A 的三等分点 M，则 $EM\parallel AB$, 直线 AB 与 EF 所成角即为直线 EM 与 EF 所成角，



$EM=4$, 在 ΔBCD 中，$ED=4,DF=3,\angle BDC=\frac{\pi}{3}$, 由余弦定理得 $EF=\sqrt{13}$, 同理可得，$MF=\sqrt{13}$, 由余弦定理得 $\cos\angle FEM=\frac{2}{\sqrt{13}}$, 所以直线 AB 与 EF 所成角的正弦值为 $\frac{3}{\sqrt{13}}=\frac{3\sqrt{13}}{13}$，C 正确；对于 D 选项，因为 AP 与平面 BCD 所成角的正切值为 $2\sqrt{2}$，且正四面体高 AO 等于 $2\sqrt{6}$，即 $\tan\angle APO=\frac{AO}{OP}=\frac{2\sqrt{6}}{OP}=2\sqrt{2}$，解得 $OP=\sqrt{3}$，且等边 $\triangle BCD$ 的内切圆半径 $r=\sqrt{3}$，可知点 P 的轨迹为等边 $\triangle BCD$ 的内切圆，且均在面 BCD 内，所以点 P 的轨迹长度为 $2\sqrt{3}\pi$，D 正确.

11．ABD【详解】对于 A 选项，因为 D 的准线 $x=-\frac{p}{2}$ 与圆 C 相切，则 $-\frac{p}{2}=-1$，即 $p=2$，A 正确；

对于 B 选项，由 A 可知抛物线焦点即为圆心 $C(1,0)$，则由抛物线定义知点 B 到 D 的准线的距离等于 $|BC|=2$，B 正确；对于 C 选项，点 $A(-1,0)$，设 $B(x_1,y_1)$，则由 B 选项知 $x_1+1=2, x_1=1$，则点 B 为抛物线通径的端点，由抛物线结论可知，直线 AB 与抛物线相切；或得 $B(1,\pm2)$，$k_{AB}=\pm1$，抛物线方程 $y^2=4x$，对应函数为 $y=\pm2\sqrt{x}$，导函数为 $y'=\pm\frac{1}{\sqrt{x}}$，则点 B 处的切线斜率为 ±1，则直线 AB 与抛物线相切，C 错误；对于 D 选项，点 $E(4,3)$ 位于抛物线内，$|ME|+|MN|$ 的最小值等价于 $|ME|+|MC|-2$，过点 M 作准线的垂线，垂足为 M'，则 $|ME|+|MC|=|ME|+|MM'|$，$|ME|+|MM'|$ 的最小值为点 E 到准线的距离，即为 5，则 $|ME|+|MN|$ 最小值为 $5-2=3$，D 正确.

12．$\frac{\sqrt{3}}{3}$ 【详解】由 $f(x)=f'\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos x+\sin x$ 得 $f'(x)=-f'\left(\frac{\pi}{6}\right)\sin x+\cos x$，

则 $f'\left(\frac{\pi}{6}\right)=-f'\left(\frac{\pi}{6}\right)\sin\frac{\pi}{6}+\cos\frac{\pi}{6}$，$f'\left(\frac{\pi}{6}\right)=-f'\left(\frac{\pi}{6}\right)\cdot\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$ 解得 $f'\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}$

13．$\frac{6}{7}$ 【详解】设事件 $A=$ “从 8 道题中抽 4 道题，第一题不会答”，事件 $B=$ “从 8 道题中抽 4 道题，至少有 2 道题会答”．$n(A)=C_3^1C_7^3$，$n(AB)=C_3^1\left(C_5^2C_2^1+C_5^3C_2^0\right)$．

则 $P(B|A)=\frac{n(AB)}{n(A)}=\frac{C_3^1\left(C_5^2C_2^1+C_5^3C_2^0\right)}{C_3^1C_7^3}=\frac{6}{7}$．所以该生在第一题不会答的情况下及格的概率为 $\frac{6}{7}$

14．-4899 【详解】由 $f(x)=g(x)-2x$，得 $g(x)=f(x)+2x$，

则 $g(1+x)=f(1+x)+2(1+x)$，$g(1-x)=f(1-x)+2(1-x)$

两式相加得 $g(1+x)+g(1-x)=f(1+x)+f(1-x)+2(1+x)+2(1-x)$

又 $f(1+x)+f(1-x)=-2$，所以 $g(1+x)+g(1-x)=-2+4=2$

故 $g(x)$ 图象关于点 $(1,1)$ 中心对称，且 $f(x)$、$g(x)$ 定义在 R 上，$g(1)=1$.

由 $g(x+2)$ 为偶函数，知 $g(x)$ 图象关于直线 $x=2$ 对称，

故 $g(x)$ 是以 4 为一个周期的函数.

因为 $f(x)$ 的图象经过原点，$f(0)=0$，则 $g(0)=f(0)+2\times0=0$.

由 $g(x+2)$ 为偶函数得 $g(x+2)=g(-x+2)$，令 $x=1$，得 $g(3)=g(1)=1$

因 $g(1+x)+g(1-x)=2$，令 $x=1$，可得 $g(2)=2-g(0)=2$

则 $g(0)+g(1)+g(2)+g(3)=0+1+2+1=4$，

则 $\sum_{i=1}^{70}f(i)=g(1)+g(2)+\cdots+g(70)-2(1+2+\cdots+70)=4\times17+1+2-2\times\frac{70(1+70)}{2}=-4899$.

15．(1) 由$a_{n+1}+3a_n=4n+1$，得$a_{n+1}-(n+1)=-3(a_n-n)$，

所以$\{a_n-n\}$是首项为$a_1-1=-3$，公比为-3的等比数列.

(2) 由(1) 得$a_n-n=(-3)\times(-3)^{n-1}=(-3)^n, a_n=n+(-3)^n$.

所以$S_n=1+2+\cdots+n+(-3)^1+(-3)^2+\cdots+(-3)^n$

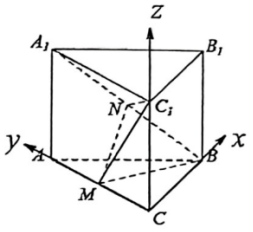
$=\frac{(1+n)n}{2}+\frac{-3[1-(-3)^n]}{1-(-3)}=\frac{n^2+n}{2}+\frac{-3-(-3)^{n+1}}{4}=\frac{2n^2+2n-3}{4}-\frac{(-3)^{n+1}}{4}$.

16．(1) 连结AB_1, B_1C，$\because AA_1B_1B$为矩形，$\therefore AB_1\cap A_1B=N$；

又M为AC的中位线；$\therefore MN//CB_1$

又$\because MN\not\subset$平面BCC_1B_1；$CB_1\subset$平面BCC_1B_1

$\therefore MN//$平面BCC_1B_1



(2) 建系如图，可知$M(0,2,0), N(\frac{1}{2},2,1), B(1,0,0), C_1(0,0,2)$；

$\therefore \overrightarrow{MN}=(\frac{1}{2},0,1), \overrightarrow{MB}=(1,-2,0), \overrightarrow{NC_1}=(-\frac{1}{2},-2,1)$

设平面MNB的法向量$\vec{m}=(x,y,z)$；$\therefore \begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{MN}=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{MB}=0\end{cases}, \begin{cases}\frac{1}{2}x+z=0\\ x-2z=0\end{cases}$；

令$x=2, \therefore y=1, z=-1$ $\therefore \vec{m}=(2,1,-1)$ 同理可得平面MNB_1的一个法向量$\vec{n}=(2,-1,-1)$；

$\therefore \cos<\vec{m}\cdot\vec{n}>=\frac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\frac{4-1-1}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\frac{2}{3}$

$\because$二面角C_1-MN-B为锐角，$\therefore$它的余弦值为$\frac{2}{3}$

17．(1) 设事件$A=$“比赛采用三局两胜制甲胜”，则$P(A)=\left(\frac{2}{3}\right)^2+C_2^1\left(\frac{2}{3}\right)^2\cdot\frac{1}{3}=\frac{20}{27}$.

(2) X的所有可能取值为0，1，2，

$P(X=0)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$，$P(X=1)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{5}{12}$，$P(X=2)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$.

所以期望为$E(X)=1\times\frac{5}{12}+2\times\frac{1}{3}=\frac{13}{12}$；

方差为$D(X)=(0-\frac{13}{12})^2\times\frac{1}{4}+(1-\frac{13}{12})^2\times\frac{5}{12}+(2-\frac{13}{12})^2\times\frac{1}{3}=\frac{83}{144}$

(3) 采用三局二胜制进行比赛甲获胜的概率 $f(p)=p^2+C_2^1p^2(1-p)=p^2(3-2p)$，

采用五局三胜制进行比赛甲获胜的概率：

$g(p)=p^3+C_3^2p^3(1-p)+C_4^2p^3(1-p)^2=p^3\left(6p^2-15p+10\right)$.

令 $g(p)-f(p)=3p^2\left(2p^3-5p^2+4p-1\right)=3p^2(p-1)^2(2p-1)$，

因为 $\frac{1}{2}<p<1$ 时，$g(p)>f(p)$；所以选择五局三胜对甲有利。

18．(1) 依题意可得：解得 $a^2=4$，$b^2=3$，故 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

(2) (i) 依题意可设直线 l 的方程为 $x=my+1(m\neq0)$，$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$P(x_2,-y_2)$.

联立 $\begin{cases}x=my+1\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{cases}$ 得 $\left(3m^2+4\right)y^2+6my-9=0$，

由韦达定理得 $y_1+y_2=-\frac{6m}{3m^2+4}$，$y_1y_2=-\frac{9}{3m^2+4}$，

则直线 PM 的方程为 $y-y_1=\frac{y_1+y_2}{x_1-x_2}(x-x_1)$，

即 $y=\frac{y_1+y_2}{x_1-x_2}x-\frac{x_2y_1+x_1y_2}{x_1-x_2}=\frac{y_1+y_2}{x_1-x_2}\left(x-\frac{x_2y_1+x_1y_2}{y_1+y_2}\right)$，

$\frac{x_2y_1+x_1y_2}{y_1+y_2}=\frac{(my_2+1)y_1+(my_1+1)y_2}{y_1+y_2}=\frac{2my_1y_2+y_1+y_2}{y_1+y_2}=\frac{\frac{-18m}{3m^2+4}+\frac{-6m}{3m^2+4}}{\frac{-6m}{3m^2+4}}=4$.

则直线 PM 的方程为 $y=\frac{y_1+y_2}{x_1-x_2}(x-4)$，

故直线 PM 过定点 $(4,0)$，即 P、M、Q 三点共线

(ii) $\overrightarrow{MQ}\cdot\overrightarrow{NQ}=(4-x_1)(4-x_2)+y_1y_2=(my_1-3)(my_2-3)+y_1y_2=\left(m^2+1\right)y_1y_2-3m(y_1+y_2)+9$

$=\left(m^2+1\right)\frac{-9}{3m^2+4}+\frac{18m^2}{3m^2+4}+9=12-\frac{21}{3m^2+4}$，

因为 $m^2\in(0,+\infty)$，所以 $\frac{21}{3m^2+4}\in(0,\frac{21}{4})$，$12-\frac{21}{3m^2+4}\in(\frac{27}{4},12)$，

所以 $\overrightarrow{MQ}\cdot\overrightarrow{NQ}$ 的取值范围为 $(\frac{27}{4},12)$。

19. (1) 由 $f(x)=a\ln x-2x$，$x\in(0,+\infty)$，$f'(x)=\frac{a}{x}-2$，

①当 $a\le 0$ 时，$f'(x)<0$，$\therefore f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，$f(x)$ 的极值点个数为 0.

②当 $a>0$ 时，令 $f'(x)>0$，得 $0<x<\frac{a}{2}$.

$\therefore f(x)$ 在 $\left(0,\frac{a}{2}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\frac{a}{2},+\infty\right)$ 上单调递减.

$\therefore f(x)$ 在 $x=\frac{a}{2}$ 处取得极大值，无极小值，$f(x)$ 的极值点个数为 1.

综上，①当 $a\le 0$ 时，$f(x)$ 的极值点个数为 0；

②当 $a>0$ 时，$f(x)$ 的极值点个数为 1.

(2) 设 $A(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，$\because f(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 上的"等比左偏函数"，

$\therefore x_B=\sqrt{x_1x_2}$，易知 $x_1\ne x_2$，不妨设 $0<x_1<x_2$，

$\because f'(x)=\frac{a}{x}-2$，$\therefore$ 曲线 $y=f(x)$ 在点 B 处切线的斜率 $k=f'\left(\sqrt{x_1x_2}\right)=\frac{a}{\sqrt{x_1x_2}}-2$，

又 $k_{AC}=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=\frac{a(\ln x_2-\ln x_1)}{x_2-x_1}-2$，

$$\therefore k-k_{AC}=\frac{a}{\sqrt{x_1x_2}}-\frac{a\ln\frac{x_2}{x_1}}{x_2-x_1}=\frac{a}{x_2-x_1}\left(\frac{x_2-x_1}{\sqrt{x_1x_2}}-\ln\frac{x_2}{x_1}\right)=\frac{a}{x_2-x_1}\left(\frac{\frac{x_2}{x_1}-1}{\sqrt{\frac{x_2}{x_1}}}-\ln\frac{x_2}{x_1}\right)<0.$$

$\because x_2>x_1>0$，$\therefore x_2-x_1>0$，令 $t=\frac{x_2}{x_1}$，则 $t>1$，

所以 $k-k_{AC}=\frac{a}{x_2-x_1}\left(\frac{t-1}{\sqrt{t}}-\ln t\right)<0$，

$\therefore a\left(\frac{t-1}{\sqrt{t}}-\ln t\right)<0$（$t>1$）(*)．令 $g(t)=\frac{t-1}{\sqrt{t}}-\ln t(t>1)$，

则 $g'(t)=\frac{1}{2\sqrt{t}}+\frac{1}{2t\sqrt{t}}-\frac{1}{t}=\frac{t+1-2\sqrt{t}}{2t\sqrt{t}}=\frac{\left(\sqrt{t}-1\right)^2}{2t\sqrt{t}}>0$，

$\therefore g(t)$在$(1,+\infty)$上单调递增，$\therefore g(t)>\frac{1-1}{\sqrt{1}}-\ln 1=0$，

结合（*）式，得$a<0$，即a的取值范围为$(-\infty,0)$.

(3) 当$a=1$时，$f(x)=\ln x-2x$，$a_{n+1}=f(a_n)+2a_n+\frac{1}{2a_n}+1=\ln a_n+\frac{1}{2a_n}+1$.

令$h(x)=\ln x+\frac{1}{2x}+1$，则$h'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}=\frac{2x-1}{2x^2}$，

仅当$x>\frac{1}{2}$时，$h'(x)>0$，$\therefore h(x)$在$\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$上单调递增，

$\because a_{n+1}=h(a_n)$，$a_1=\frac{5}{2}>1>\frac{1}{2}$，$\therefore a_2=h(a_1)=h\left(\frac{5}{2}\right)>h(1)=\frac{3}{2}$，

从而$a_3=h(a_2)>h(\frac{3}{2})>h(1)=\frac{3}{2}$，$a_4=h(a_3)>\frac{3}{2}$，…，故$a_n>\frac{3}{2}>1$.

由（2）知$g(t)=\frac{t-1}{\sqrt{t}}-\ln t>0(t>1)$，令$t=x^2(x>1)$

则$\frac{x^2-1}{x}-\ln x^2>0(x>1)$，则$\ln x<\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}(x>1)$

又因为$a_n>1$，所以，$\ln a_n<\frac{a_n}{2}-\frac{1}{2a_n}$

$\therefore a_{n+1}=\ln a_n+\frac{1}{2a_n}+1<\left(\frac{a_n}{2}-\frac{1}{2a_n}\right)+\frac{1}{2a_n}+1=\frac{a_n}{2}+1$，即$a_{n+1}<\frac{a_n}{2}+1$，从而$a_{n+1}-2<\frac{1}{2}(a_n-2)$，

$\therefore a_n-2<\frac{1}{2}(a_{n-1}-2)<\frac{1}{2^2}(a_{n-2}-2)<\cdots<\frac{1}{2^{n-1}}(a_1-2)=\frac{1}{2^n}$，$n\geq 2$．即$a_n<2+\frac{1}{2^n}$，$n\geq 2$．

$\therefore$当$n\geq 2$时，$\sum_{i=1}^{n}a_i<\frac{5}{2}+\left(2+\frac{1}{2^2}\right)+\cdots+\left(2+\frac{1}{2^n}\right)=2n+\left[\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\cdots+\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]$

$$=2n+\frac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}{1-\frac{1}{2}}=2n+1-\frac{1}{2^n}<2n+1,$$

又当$n=1$时，$a_1=\frac{5}{2}<2\times 1+1=3$，符合上式

$\therefore\sum_{i=1}^{n}a_i<2n+1$.